BÀI TẬP 1 TUẦN · EXPLORATION SPRINT VINMEC · KHOẢNH KHẮC ĐẶT LỊCH

Từ lúc đặt lịch đến ngày khám: lịch đã đặt có còn đúng không?

MyVinmec đã có AI giúp bệnh nhân **đặt** lịch. Sau khi đặt, chưa có gì giúp bệnh nhân biết lịch đã thay đổi, cho đến khi họ đến viện.

[Họ và tên] · [Khóa K1/K2/K3] · 19/10/2026

Năm nguồn bằng chứng, hỏi về lần gần nhất đã xảy ra, không hỏi ý kiến

11
review App Store của MyVinmec

8
trường hợp từ 7 bài đăng Facebook

5
video TikTok review Vinmec

1
lần tự dùng MyVinmec, ghi màn hình 8 phút

4
cuộc phỏng vấn ẩn danh, 40–80 tuổi, có đồng ý

Nguyên tắc

- The Mom Test: kể lần gần nhất, không giới thiệu ý tưởng
- Chỉ hỏi trải nghiệm dịch vụ; không hỏi bệnh, không lời khuyên y khoa
- Mạng xã hội chỉ để đặt giả thuyết, không để xác nhận

Giới hạn nói trước

- Không tuyển được người đặt lịch trước tại Vinmec trong thời hạn
- Nguồn mạng xã hội thiên về phàn nàn, chủ yếu sản và nhi

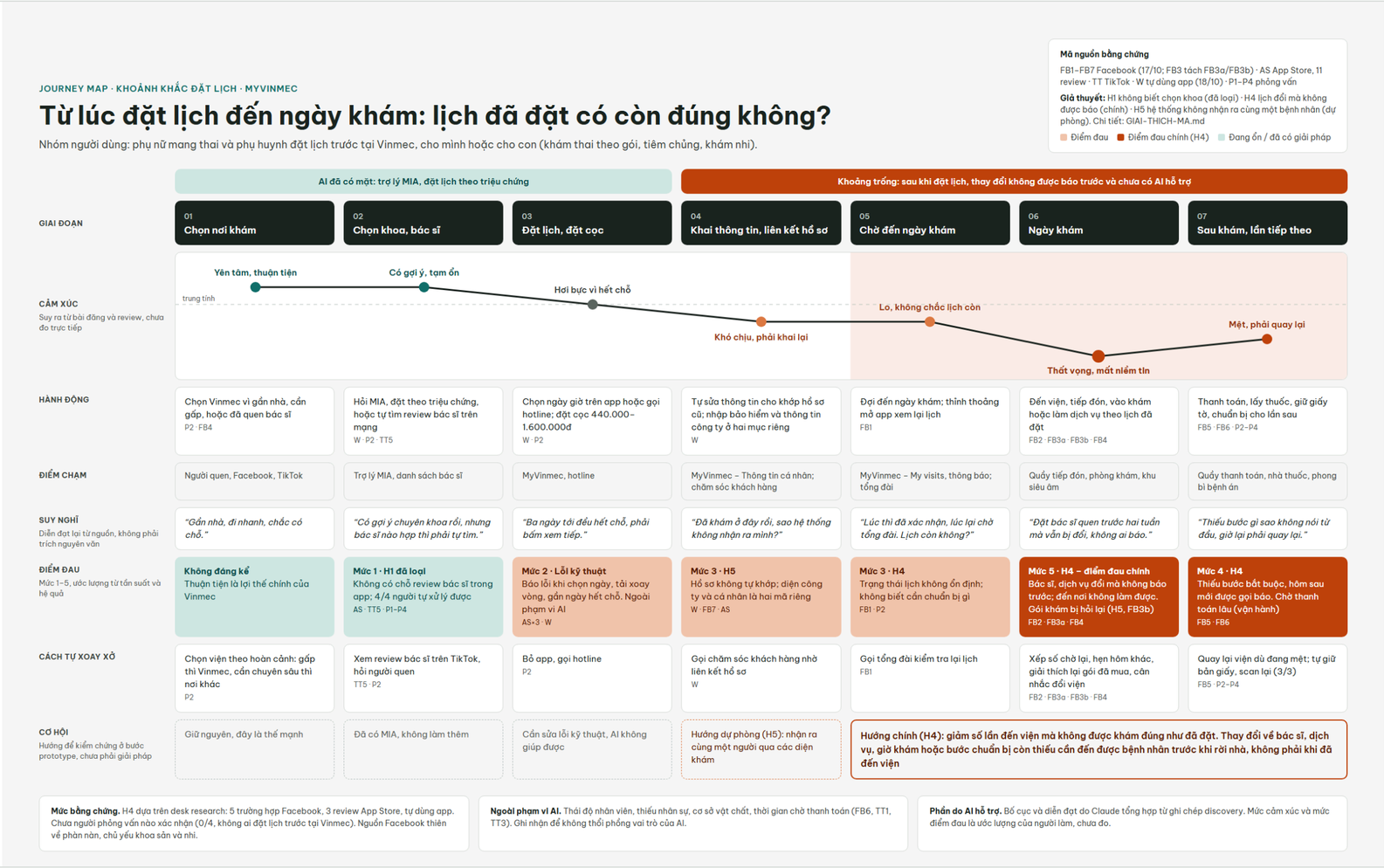
PHÁT HIỆN

AI của MyVinmec có mặt ở đầu hành trình và dừng lại ở bước đặt lịch

Giả thuyết	Bằng chứng	Kết luận
H1 · Không biết chọn khoa, bác sĩ	App đã có trợ lý MIA và đặt theo triệu chứng; 4/4 người tự xử lý được	Loại
H2 · Không biết khi nào có kết quả	0/3: được gọi, nhắn, hoặc giờ in trên phiếu	Không ủng hộ
H3 · Không hiểu kết quả	1/3: phiếu có cột ngưỡng, bác sĩ giải thích	Yếu
H4 · Lịch đổi mà không được báo	**5/8 trường hợp Facebook**: đổi bác sĩ, 4D thành 2D, đến nơi không làm được, thiếu bước bắt buộc; 0/4 phỏng vấn	**Giả thuyết chính, còn mở**
H5 · Hệ thống không nhận ra cùng một người	Hai mã hồ sơ không gộp; app bắt tự khớp thông tin; 3/3 người tự giữ hồ sơ giấy	Dự phòng

Ngoài phạm vi AI: thái độ nhân viên, thiếu nhân sự, cơ sở vật chất, chờ thanh toán. Ghi nhận để không thổi phồng vai trò của AI.

Cảm xúc thấp nhất vào ngày khám, ngay sau khoảng trống "sau đặt lịch"



Cách để giảm số lần đến viện mà không được khám hoặc làm dịch vụ đúng như đã đặt, cho phụ nữ mang thai và phụ huynh đặt lịch trước tại Vinmec, gặp tình trạng kế hoạch khám đã thay đổi nhưng chỉ biết khi đến viện.

Sàng lọc nhu cầu (thang 1–3, 5 tiêu chí)

H1	H2	H3	H4	H5
7	7	7	**14**	9

Mức nghiêm trọng · khoảng trống so với giải pháp hiện có · số bên liên quan · giá trị với Vinmec · khả thi và an toàn

Mức chắc chắn: trung bình – thấp

Đủ để chọn hướng làm prototype. Chưa đủ để nói vấn đề xảy ra thường xuyên: chưa ai trong nhóm người dùng này được phỏng vấn.

Đo bằng: tỷ lệ lượt khám phải đổi khi đến nơi; tỷ lệ biết trước khi rời nhà; số cuộc gọi chỉ để kiểm tra lịch.

3 BEST PRACTICE QUỐC TẾ · ĐÃ ĐỐI CHIẾU VỚI BÀI GỐC

Báo gắn vào hệ thống lịch, chuẩn bị theo từng bước, AI làm việc hẹp

Lịch hẹn

DrDoctor · Guy's and St Thomas' (NHS)

−17,2%

tỷ lệ bỏ hẹn toàn bệnh viện (case study, 2018)

Bài học: thông báo chỉ có tác dụng khi gắn vào hệ thống lịch; tin nhắn phải cho bệnh nhân hành động.

Chuẩn bị

Hướng dẫn qua app trước nội soi

87,5% · 77,5%

chuẩn bị đạt: app so với thông thường (p = 0,05; meta-analysis 2019)

Bài học: gửi từng bước đúng lúc, không gửi một lần.

AI an toàn

Dora · trợ lý gọi điện AI (NHS)

99,5%

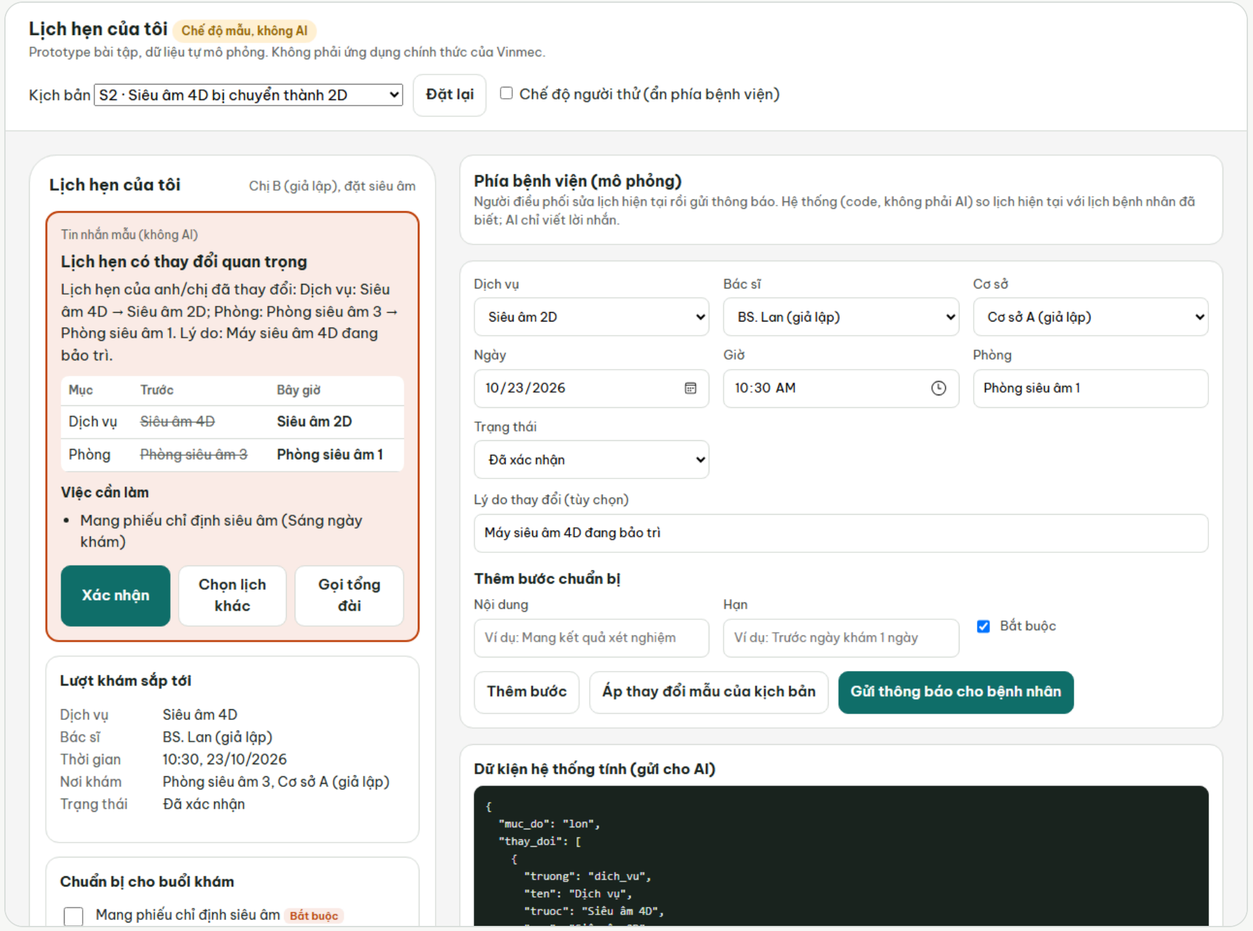
giá trị dự đoán âm; 63% không cần bác sĩ gọi lại (2026)

Bài học: việc hẹp, có kịch bản, nghiêng về báo dư, ngoài phạm vi thì chuyển người.

Lưu ý: nghiên cứu DrDoctor và Dora có tác giả từ phía nhà cung cấp. Chưa ví dụ nào xử lý đúng tình huống bệnh viện tự đổi kế hoạch.

PROTOTYPE CÓ AI · DỮ LIỆU GIẢ LẬP

Code tìm thay đổi, AI chỉ viết lời, câu khẩn cấp không qua AI



1 · Điều phối sửa lịch
Màn hình mô phỏng phía bệnh viện

2 · Code so lịch
Bảng "Trước → Bây giờ" luôn đúng dữ kiện

3 · Claude viết lời nhắn
Tiêu đề, lời nhắn, việc cần làm; JSON theo schema

4 · Bệnh nhân hành động
Xác nhận · Chọn lịch khác · Gọi tổng đài (đo số giây)

6 kịch bản dựa trên FB1–FB5, có kịch bản đối chứng không đổi. Chạy được cả khi không có AI để so sánh.

THỬ VỚI NGƯỜI DÙNG

Đặt mục tiêu trước khi thử, để kết quả không bị diễn giải theo ý mình

Chỉ số	Mục tiêu	Kết quả
Hiểu đúng thay đổi	≥ 2/3 người	[điền]
Thời gian đến khi hành động	< 60 giây	[điền]
Hành động đúng	≥ 2/3	[điền]
Câu y khoa, khẩn cấp chuyển đúng	100%	[điền]
Mức hài lòng	≥ 4/5	[điền]

Kịch bản mỗi người (15 phút)

- S1 đổi bác sĩ · S2 4D thành 2D · S3 thêm bước chuẩn bị · S6 không đổi
- Hỏi đáp, có một câu hỏi y khoa
- Người thử nói lại thay đổi bằng lời của mình

[Điền sau khi thử: T1–T3 gặp gì, trích dẫn tiêu biểu, đã sửa gì]

Thiết kế để sai thì sai về phía an toàn

Rủi ro	Cách giảm thiểu trong prototype
AI báo sai thay đổi	Code tính thay đổi; AI chỉ diễn đạt
AI trả lời câu hỏi y khoa	Phân loại "y khoa" → chuyển nhân viên y tế
AI bịa bước chuẩn bị	Chỉ dùng bước có trong dữ liệu khoa đã duyệt
Lộ thông tin	Dữ liệu giả lập; khóa API chỉ ở máy chủ
Người không dùng app bị bỏ lại	Giữ tổng đài song song (khi triển khai)

Đường chuyển tuyến khẩn cấp

Câu có dấu hiệu khẩn cấp (ra máu, khó thở, thai không cử động…) được bắt bằng từ khóa **trước khi gọi AI**, trả lời ngay: gọi 115 hoặc đến cấp cứu.

Danh sách từ khóa cần bác sĩ đầu mối duyệt.

Ràng buộc 6.4 đã tuân thủ

Đồng ý trước phỏng vấn · ẩn danh P1–P4 · lược thông tin sức khỏe · không lời khuyên y khoa · ghi rõ phần do AI tạo

DẪN DẮT NHÓM K4 · BƯỚC TIẾP THEO

Mình sẽ coach nhóm qua 6 tuần, tránh đúng những lỗi mình vừa gặp

	Tuần 0 12–28/10	Tuần 1 29/10–6/11	Tuần 2 9–13/11	Tuần 3 16–20/11	Tuần 4 23–27/11	Tuần 5 30/11–4/12	Tuần 6 7–11/12
BIODESIGN	Identify · tìm nhu cầu → need statement → sàng lọc			Invent · prototype → thử người dùng 2 vòng			Implement · khoa tiếp nhận
SDLC LẶP	Lập kế hoạch	Phân tích yêu cầu		Thiết kế, xây dựng	Kiểm thử, sửa (×2)		Bàn giao
CỔNG DUYỆT	⚑ Đầu vào ≥80%		⚑ Cổng 1		⚑ Giữa kỳ	⚑ Cổng 2	⚑ Demo Day
NHÓM NỘP	NDA, đào tạo; câu hỏi sàng lọc	≥3 phiếu phỏng vấn mỗi cặp	Need statement, ma trận sàng lọc	BRD 1 trang, prototype	Report vòng 1 (3–5 người)	Report vòng 2, đề xuất sơ bộ	Prototype, đề xuất
MÌNH LÀM	Chia cặp, tập Mom Test	Đi cùng mỗi cặp 1 buổi	Gộp bài trùng trước cổng	Duyệt phạm vi trước code	Soát log có người thật	Phản biện như hội đồng	Kế hoạch tiếp nhận (ADKAR)

Nhịp mỗi tuần T2 · đào tạo V-RIC → T4 · đào tạo Vinmec → T6 · checkpoint, báo cáo tuần, bảng xanh/vàng/đỏ

Gỡ khi kẹt

Hỏi trước, đưa đáp án sau: "Người này đã *làm* hành vi cần kiểm chứng trong 3 tháng qua chưa?"

Kiểm tra chất lượng

Số liệu đối chiếu bài gốc · mã không trùng · phiếu đủ đồng ý · log có người thật · 10 lĩnh vực PMBOK

Tuần 1, mình sẽ

Phỏng vấn 3–5 phụ nữ mang thai, phụ huynh để xác nhận H4; hỏi điều phối: thay đổi có được ghi vào hệ thống không